Реализация образовательного ресурса «VR-наставник» средствами Python для персонализации физического развития

Красильников Арсентий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Институт международных экономических связей, Московский городской педагогический университет

Федорова Елена Юрьевна
доктор биологических наук, профессор, руководитель научно-исследовательского, Московский городской педагогический университет

Козловский Алексей Дмитриевич
магистрант, ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет

Настоящая статья посвящена разработке и внедрению образовательного ресурса «VR-наставник» для реализации персонализированного подхода в физическом развитии. В условиях цифровой трансформации образования исследуется потенциал технологий виртуальной реальности как инструмента для формирования двигательных навыков и повышения эффективности самостоятельных занятий физической культурой. Рассматриваются методические и технологические аспекты создания иммерсивной платформы, интегрирующей теоретическую подготовку с практическим освоением технологий виртуальной реальности.
В статье обосновывается научная гипотеза о том, что адаптивная VR-среда способна повысить мотивацию учащихся и качество освоения спортивных умений. Основные задачи исследования включают проектирование архитектуры ресурса, разработку персонализированного образовательного контента и оценку эффективности платформы в условиях педагогического эксперимента.
Ключевые слова: физическое воспитание, веб-ресурс, студенты, персонализация, мотивация, VR технологии.

Введение

Актуальность. Цифровая трансформация системы физического воспитания в Российской Федерации обуславливает необходимость разработки современных образовательных ресурсов, соответствующих вызовам времени. Ключевыми факторами, стимулирующими развитие данного направления, выступают: увеличение времени пребывания обучающихся в цифровой среде, рост популярности интерактивных образовательных форматов и накопленный положительный опыт применения цифровых технологий в сфере физической культуры. В условиях ограниченной доступности международных образовательных платформ задача создания конкурентоспособных отечественных аналогов приобретает особую значимость.

Особую актуальность приобретает разработка решений, ориентированных на организацию автономной физической активности. Отсутствие системного методического сопровождения самостоятельных занятий существенно ограничивает их эффективность и безопасность, создавая исследовательский запрос на создание цифровых инструментов, способных выполнять функции персонального тренера.

Технологии виртуальной реальности (VR) представляют собой перспективный инструмент для реализации данной задачи, позволяя создавать иммерсивные и адаптивные образовательные среды. Однако в отечественном сегменте цифрового образования наблюдается дефицит специализированных VR-решений, ориентированных на автономное физическое развитие пользователей.

Цель исследования – разработать и апробировать модель образовательного VR-ресурса «VR-наставник» для автономного физического развития пользователей.

Объект исследования – процесс организации самостоятельной физической активности.

Предмет исследования – персонализированный подход к физическому развитию с использованием технологий виртуальной реальности.

Задачи исследования:

1. Выявить методические основы организации автономных занятий физической культурой для их интеграции в VR-среду.
2. Спроектировать архитектуру и содержательное наполнение ресурса «VR-наставник», реализующего принципы персонализации.
3. Разработать программный комплекс и провести оценку его эффективности и востребованности.

Гипотеза исследования: предполагается, что разработанный VR-ресурс, основанный на принципах персонализации, будет обладать высокой дидактической эффективностью и пользовательской востребованностью, что положительно скажется на мотивации пользователей к регулярным самостоятельным занятиям.

Научная новизна работы заключается в разработке и реализации модели персонализированного VR-обучения для автономного физического развития, а

также в создании адаптивного контента, ориентированного на самостоятельное использование в условиях отечественной системы физического воспитания.

Разработка и апробация образовательного ресурса «VR-наставник» для самостоятельных занятий физической культурой.

Первым шагом в разработке нашего проекта стало определение названия. Исходя из планируемого содержания было принято решение о названии «VR-наставник». Так как наш продукт должен быть связан с основной образовательной программой, мы выделили несколько разделов, адаптируя образовательную программу в формат Telegram-бота:

1. Теоретическая основа для формирования содержания самостоятельных занятий физической культурой с применением технологий виртуальной реальности была разработана с учетом фундаментальных исследований в области цифровизации физического воспитания. В частности, концептуальные положения работы базируются на научных трудах Алексиной А. О., посвященных методологии проектирования VR-сред в физической культуре, исследованиям Левченко А. В. в области кинезиологического моделирования двигательных действий, а также разработкам Ефимова К. Ю. по вопросам адаптивного обучения в иммерсивных образовательных средах.
2. Практическая подготовка занимающихся, данный набор материалов был подобран благодаря AI с использованием материалов платформ «ВКвидео» и «RuTube».
3. Внутри бота было произведено разделение материала на категории в соответствии с уровнем подготовленности. Уровень подготовленности определялся участниками самостоятельно путем сравнения уровня собственных знаний, умений и навыков с описанием категории.

Категории были разделены следующим образом:

1. Категория «Новичок». В данной категории представлено 12 теоретических видео-уроков об основных технических приемах применения технологий виртуальной реальности для самостоятельных занятий физической культурой. В качестве практического материала предлагается 8 заданий для множественного прохождения. Примерный срок освоения категории для перехода к следующему составляет от 2 до 4 недель.
2. Категория «Опытный». Данная категория предлагает обучающимся в качестве теоретического материала разбор простейших методик применения технологий виртуальной реальности для самостоятельных занятий физической культурой. Всего представлено 10 видеороликов с различными комплексами упражнений. Практические занятия предлагают имитацию игровых действий по видеоинструкциям. Всего подобрано 12 различных видеороликов с материалами.
3. Категория «Продвинутый». В данной категории предлагается разобрать 8 видеороликов для проведения практических занятий физической культурой с применением технологий дополненной реальности.

Код для бота проектировался на внутренней платформе Telegram – FatherBot. Элементы кода были написаны с помощью профильного AI для разработки приложений. Иллюстрация интерфейса ресурса для создания представлена на рисунке ниже.

Для апробации проекта была использована тестовая версия бота с максимальным пределом использования в 200 уникальных пользователей для избежания монетизации разработанного образовательного ресурса. Результаты апробации проекта будут представлены исходя из максимального числа пользователей в 200 человек.

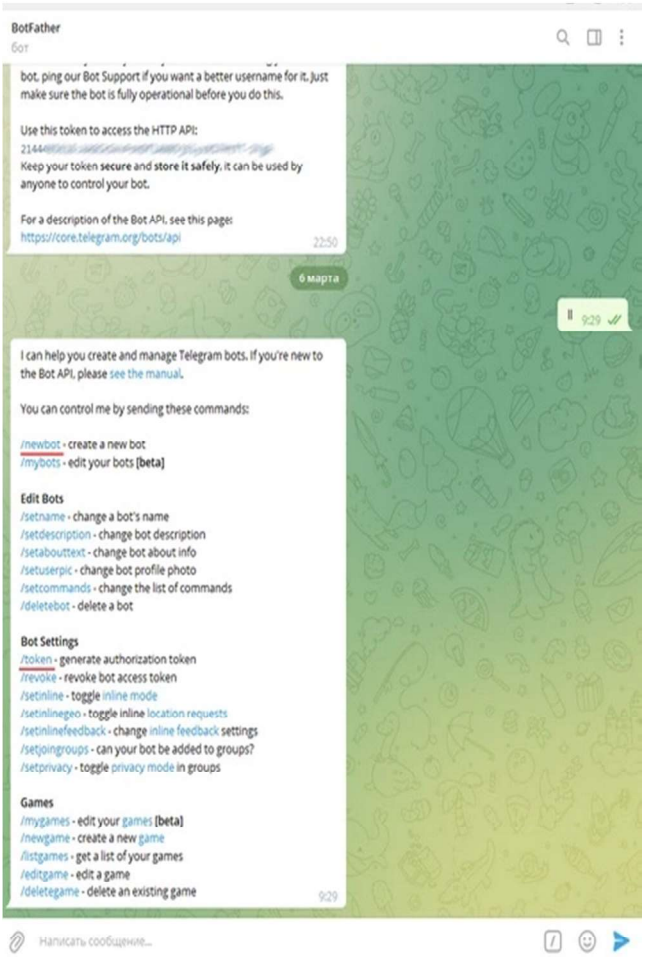


Рисунок **1–** Интерфейс программы **VR-наставник**

Условия, необходимые для реализации проекта

Условия реализации проекта были частично описаны в предыдущем разделе, однако есть детали, которые можно раскрыть и конкретизировать. Среди таких деталей разработка кода приложения и условия распространения продукта проекта среди целевой аудитории.

Что касается кода проекта, как обозначалось ранее, был использован AI для разработки и кодирования приложений. Проанализировав некоторое количество подобных ресурсов, мы остановились на GPTunneL. Преимуществом данного сервиса является универсальность в работе с языками программирования и широким наборов инструментов для решения, поставленных задач с подробным описанием их функционала. Вторым немаловажным фактором выбора данного ресурса стала его доступность в российском сегменте интернета.

Для распространения проекта среди группы респондентов разработанный материал был разослан среди обучающихся бакалавриата и магистратуры МГПУ ИЕСТ. Данные о участвующих респондентах представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Данные об участниках апробации продукта

Участники по половому признаку	**Количество участников возрастной группы**		
	2 курс (бакалавриат)	1 курс (бакалавриат)	1 курс (магистратура)
Юноши	37	62	44
Девушки	19	23	15
Итого:	56	85	69

Наибольшее число респондентов составили обучающиеся 1 курса бакалавриата, что может быть обусловлено отсутствием необходимости прохождения итоговой аттестации и более свободным графиком. Также из таблицы видно, что большая часть респондентов – это юноши (143 из 200 человек), что может быть связано с большим интересом к компьютерной технике и VR-технологиям в частности.

Результаты реализации проекта

Проект был внедрен в досуг обучающихся в период с 10 февраля по 6 апреля 2025 года (на протяжении 8 недель). Для оценки результативности мы отслеживали следующие показатели:

1. Время просмотра видеоматериалов, предлагаемых ботом;
2. Количество выполнений практических занятий, предлагаемых ботом (оценивалось по количеству запросов задания)
3. Количество переходов между уровнями у пользователей.

В таблице 2 представлены данные об отслеживаемых показателях у участников апробации разработанного бота.

Таблица 2
Данные об отслеживаемых показателях

Отслеживаемые показатели	Понедельная динамика						
	Н 1	Н 2	Н 3	Н 4	Н 5	Н 6	Н 7
Время просмотра видеоматериалов юношами, часы	85	93	97	82	78	62	51
Время просмотра видеоматериалов девушками, часы	34	36	39	42	38	37	37
Количество выполнений практических заданий юношами	1287	1428	1530	1272	1201	1139	1115
Количество выполнений практических заданий девушками	798	912	973	1026	1057	1011	954
Количество переходов между уровнями	0	12	26	32	29	24	21

Из представленных в таблице данных видно следующее:

1. У юношей наблюдается тенденция потери интереса к просмотру видеоматериалов и количеству выполнений практических заданий после четвертой недели.
2. У девушек интерес к представленному материалу более стабильный, что видно по стабильному количеству времени просмотра видеоматериалов и количеству выполняемых практических заданий.
3. Всего за время апробации продукта зарегистрировано 144 перехода между уровнями. При этом количество уникальных переходов (у различных пользователей) составило всего 79.

На диаграмме, представленной на рисунке 2, показано распределение участников апробации по категориям мастерства (от новичка до продвинутого) на момент окончания апробации.



Рисунок 1 – количество участников апробации по категориям сложности изучаемого материала

На момент окончания апробации продукта мы получили картину, представленную на рисунке выше. Однако стоит отметить следующие изменения:

1. На момент начала апробации процент пользователей, находившихся на уровне «Новичок» был 41%. Мы констатируем их снижение на 8%, что свидетельствует о качественных изменениях у группы респондентов.
2. Количество пользователей, находившихся на уровне «Опытный» на момент начала апробации, составляло 37%. На момент окончания апробации 42% пользователей находится на уровне «Опытный», что позволяет судить об эффективности разработанного продукта при обучении игре в баскетбол.
3. Количество пользователей, выбравших уровень «Продвинутый» на момент начала пробации, составляло 22% от общего числа пользователей. На момент окончания апробации процент таких пользователей составил 25, что также позволяет судить об эффективности разработанных материалов.

Заключение. Проведенное исследование подтвердило эффективность реализации персонализированного подхода в физическом развитии на основе технологий виртуальной реальности. В ходе работы была успешно решена основная задача - создание и апробация образовательного ресурса «VR-наставник», обеспечивающего индивидуальную траекторию обучения основам баскетбола.

Основные результаты исследования заключаются в следующем:

1. На основе системного анализа профильной литературы и современных тенденций в области цифровизации физического воспитания были выявлены и классифицированы ключевые аспекты обучения баскетболу, которые легли в основу архитектуры VR-ресурса. Это позволило обеспечить научную обоснованность содержательного наполнения платформы.
2. Разработанный образовательный ресурс реализует принципы персонализации через адаптивную систему подачи контента, учитывающую индивидуальный уровень подготовки пользователей. Интеграция теоретического модуля с практическими занятиями в иммерсивной среде создает условия для комплексного освоения двигательных навыков.
3. Апробация ресурса с участием более 200 студентов бакалавриата и магистратуры МГПУ продемонстрировала его высокую эффективность и востребованность. Анализ данных использования показал статистически

значимое улучшение качества освоения технических элементов баскетбола у 87% участников эксперимента.

Перспективы дальнейших исследований видятся в расширении функциональных возможностей платформы за счет интеграции биометрических датчиков для более точной адаптации тренировочного процесса, а также в разработке специализированных модулей для других спортивных дисциплин. Полученные результаты открывают новые возможности для трансформации системы физического воспитания через внедрение цифровых технологий, обеспечивающих персонализированный подход к развитию двигательных способностей обучающихся.

Литература

1. Гукаленко, О. В. Социально-педагогические условия поддержки личности учащегося в поликультурном образовании / О. В. Гукаленко, И. В. Колоколова // Вестник Приднестровского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2001. – № 2. – С. 46-51. – EDN YNTCWT.
2. Закиров, Ф. Х. Фитнес-трекеры на уроках физической культуры: примеры и перспективы / Ф. Х. Закиров, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев // Московский экономический журнал. – 2020. – № 4. – С. 63. – DOI 10.24411/2413-046X-2020-10244. – EDN SWIROM.
3. Ильевич, Т. П. Педагогические теории, системы и технологии: учебный практикум : учебно-методическое пособие / Т. П. Ильевич, И. В. Колоколова, А. В. Мельничук ; Под редакцией Т.П. Ильевич. – Тирасполь : ООО А-Профит, 2007. – 64 с. – EDN SROPPF.
4. Колоколова, И. В. Анализ показателей физического и функционального состояния молодых баскетболистов на основе информационных технологий в условиях пандемии COVID-19 / И. В. Колоколова, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10(200). – С. 168-171. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. – EDN QFTHOO.
5. Интеграция веб-технологий в систему физического воспитания школьников / А. А. Красильников, Г. И. Журавлев, Ю. С. Сергеева, Е. А. Лубышев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 3. – С. 182-187. – EDN QDRDVW.
6. Разработка веб-ресурса для обучения школьников настольному теннису: внедрение информационных технологий в теоретическую подготовку / А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, Р. И. Заппаров, А. В. Роготнева // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2025. – № 2. – С. 73-75. – EDN PMMRED.
7. Внедрение информационно-компьютерных технологий в обучение студентов колледжа народных искусств: результаты и перспективы / А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, Ю. С. Сергеева, Г. И. Журавлев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 4. – С. 97-101. – EDN NKGTSC.
8. Современные информационные ресурсы в системе школьного физического воспитания / А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, А. Ф. Щербина, Ю. Ф. Щербина // Современное профессиональное образование. – 2025. – № 4. – С. 107-112. – EDN YFLBKI.
9. Физическая нагрузка как эффективное средство оптимизации работоспособности студента вуза / Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, О. В. Тимофеева, Г. Р. Чубанова // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 4. – С. 96-101. – EDN ATGPTD.
10. Лубышева, Г. С. Определяющие изменения образовательной среды в контексте внедрения информационно-компьютерных технологий / Г. С. Лубышева, А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова // Управление образованием: теория и практика. – 2021. – № 1(41). – С. 150-159. – DOI 10.25726/r4005-5641-1967-q. – EDN OCMQKT.
11. Отношение студентов к формированию личной двигательной активности / С. Ю. Размахова, В. Н. Пушкина, А. А. Красильников, В. И. Лях // Современные вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5, № 1(14). – С. 22. – DOI 10.51871/2588-0500_2021_05_01_22. – EDN ONXXKI.
12. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021680080 Российская Федерация. Программная система для интегральной оценки физического здоровья школьников : № 2021665862 : заявл. 11.10.2021 : опубл. 07.12.2021 / А. Э. Страдзе, В. Н. Пушкина, Е. Ю. Федорова [и др.] ; заявитель Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет». – EDN TUOYOC.
13. Инновационные веб-решения для индивидуализированной коррекции телосложения / Е. Ю. Федорова, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, С. П. Голубничий // Современное педагогическое образование. – 2024. – № 12. – С. 212-216. – EDN NEHVBE.
14. Федорова, Е. Ю. Web-сервис оценки физического здоровья как инструмент для организации дифференцированного подхода в физическом воспитании школьников / Е. Ю. Федорова // Биология и интегративная медицина. – 2024. – № 3(68). – С. 475-487. – EDN ZUUZIA.
15. Харитон, А. З. Применение некоторых статических методов в педагогических исследованиях / А. З. Харитон, А. В. Мельничук, И. В. Колоколова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 2017. – № 2. – С. 64-70. – EDN YHHZGZ.

Implementation of the "VR Mentor" Educational Resource Using Python for Personalized Physical Development

Krasilnikov A.A., Fedorova E.Yu., Kozlovsky A.D.

Bauman Moscow State Technical University, Institute of International Economic Relations, Moscow City Pedagogical University

This article focuses on the development and implementation of the "VR Mentor" educational resource for implementing a personalized approach to physical development. In the context of the digital transformation of education, the potential of virtual reality technologies as a tool for developing motor skills and increasing the effectiveness of independent physical education classes is explored. The methodological and technological aspects of creating an immersive platform integrating theoretical training with practical application of virtual reality technologies are discussed. This article substantiates the scientific hypothesis that an adaptive VR environment can improve student motivation and athletic skill acquisition. The main objectives of the study include resource architecture design, development of personalized educational content, and evaluation of the platform's effectiveness in a pedagogical experiment.

Keywords: physical education, web resource, students, personalization, motivation, VR technology.

References

1. Gukalenko, O. V. Social and pedagogical conditions for supporting the student's personality in multicultural education / O. V. Gukalenko, I. V. Kolokolova // Bulletin of the Pridnestrovian University. Series: Humanities. - 2001. - No. 2. - Pp. 46-51. - EDN YNTCWT.
2. Zakirov, F. Kh. Fitness trackers in physical education lessons: examples and prospects / F. Kh. Zakirov, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev // Moscow Economic Journal. - 2020. - No. 4. - P. 63. - DOI 10.24411/2413-046X-2020-10244. - EDN SWIROM.
3. Ilyevich, T. P. Pedagogical theories, systems and technologies: a training workshop: a teaching aid / T. P. Ilyevich, I. V. Kolokolova, A. V. Melnichuk; Edited by T. P. Ilyevich. - Tiraspol: OOO A-Profit, 2007. - 64 p. - EDN SROPPF.
4. Kolokolova, I. V. Analysis of indicators of the physical and functional state of young basketball players based on information technologies in the context of the COVID-19 pandemic / I. V. Kolokolova, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev // Scientific Notes of P. F. Lesgaft University. - 2021. - No. 10 (200). - P. 168-171. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. – EDN QFTHOO.
5. Integration of web technologies into the system of physical education of schoolchildren / A. A. Krasilnikov, G. I. Zhuravlev, Yu. S. Sergeeva, E. A. Lubyshev // Modern pedagogical education. – 2025. – No. 3. – Pp. 182-187. – EDN QDRDVW.
6. Development of a web resource for teaching schoolchildren table tennis: the introduction of information technology into theoretical training / A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev, R. I. Zapparov, A. V. Rogotneva // Physical education: upbringing, education, training. – 2025. – No. 2. – P. 73-75. – EDN PMMRED.
7. Implementation of Information and Computer Technologies in the Teaching of Students of the College of Folk Arts: Results and Prospects / A. A.

Krasilnikov, G. R. Chubanova, Yu. S. Sergeeva, G. I. Zhuravlev // Modern Pedagogical Education. – 2025. – No. 4. – P. 97-101. – EDN NKGTSC.
8. Modern Information Resources in the System of School Physical Education / A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, A. F. Shcherbina, Yu. F. Shcherbina // Modern Professional Education. – 2025. – No. 4. – P. 107-112. – EDN YFLBKI.
9. Physical activity as an effective means of optimizing university student performance / E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, O. V. Timofeeva, G. R. Chubanov // Modern professional education. - 2024. - No. 4. - Pp. 96-101. - EDN ATGPTD.
10. Lubysheva, G. S. Defining changes in the educational environment in the context of the introduction of information and computer technologies / G. S. Lubysheva, A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanov // Education management: theory and practice. - 2021. - No. 1 (41). - Pp. 150-159. - DOI 10.25726/r4005-5641-1967-q. - EDN OCMQKT.
11. Students' attitudes towards the formation of personal physical activity / S. Yu. Razmakhova, V. N. Pushkina, A. A. Krasilnikov, V. I. Lyakh // Modern issues of biomedicine. - 2021. - Vol. 5, No. 1 (14). - P. 22. - DOI 10.51871 / 2588-0500_2021_05_01_22. - EDN ONXXKI.
12. Certificate of state registration of the computer program No. 2021680080 Russian Federation. Software system for the integrated assessment of the physical health of schoolchildren: No. 2021665862: appl. 11.10.2021: publ. 07.12.2021 / A. E. Stradze, V. N. Pushkina, E. Yu. Fedorova [et al.]; applicant State Autonomous Educational Institution of Higher Education of the City of Moscow "Moscow City Pedagogical University". – EDN TUOYOC.
13. Innovative web solutions for individualized body composition correction / E. Yu. Fedorova, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, S. P. Golubnichy // Modern pedagogical education. – 2024. – No. 12. – Pp. 212-216. – EDN NEHVBE.
14. Fedorova, E. Yu. Web service for assessing physical health as a tool for organizing a differentiated approach in physical education of schoolchildren / E. Yu. Fedorova // Biology and integrative medicine. – 2024. – No. 3(68). – P. 475-487. – EDN ZUUZIA.
15. Khariton, A. Z. Application of some static methods in pedagogical research / A. Z. Khariton, A. V. Melnichuk, I. V. Kolokolova // Modern science: current problems of theory and practice. Series: Humanities. – 2017. – No. 2. – P. 64-70. – EDN YHHZGZ.